

Problème 1:**Objectifs et notations**

Le fil conducteur du problème est l'étude de certaines questions liées à la fonction zêta, notée ζ , définie par

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

— Dans la partie I, on introduit la fonction ζ et on étudie son allure (variations, limites, courbe représentative). — La partie II étudie une fonction f définie comme la somme d'une série de fonctions. Le développement en série entière de la fonction f fait intervenir la fonction ζ . — La partie III utilise la fonction ζ pour construire une loi de probabilité sur $\mathbb{N}^*$ et montrer des résultats liant les probabilités et l'arithmétique.

I Fonction zêta

On note ζ la fonction de la variable réelle x définie par $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$

On note $\mathcal{D}_\zeta$ son ensemble de définition.

1. Déterminer $\mathcal{D}_\zeta$.
2. Montrer que ζ est continue sur $\mathcal{D}_\zeta$.
3. Étudier le sens de variation de ζ .
4. Justifier que ζ admet une limite en $+\infty$.

5. Soit $x \in \mathcal{D}_\zeta$ et soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. Montrer : $\int_n^{n+1} \frac{dt}{t^x} < \frac{1}{n^x} < \int_{n-1}^n \frac{dt}{t^x}$

6. En déduire, que pour tout $x \in \mathcal{D}_\zeta$,

$$1 + \frac{1}{(x-1)2^{x-1}} < \zeta(x) < 1 + \frac{1}{x-1}$$

7. Déterminer la limite de $\zeta(x)$ lorsque x tend vers 1 par valeurs supérieures.
8. Déterminer la limite de $\zeta(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.
9. Donner l'allure de la courbe représentative de ζ .

II Étude d'une fonction définie par une somme

Dans cette partie, f désigne la fonction définie par $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+x} - \frac{1}{n} \right)$

On note $\mathcal{D}_f$ l'ensemble de définition de f .

II.A – Ensemble de définition et variations

10. Déterminer $\mathcal{D}_f$.
11. Montrer que f est continue sur $\mathcal{D}_f$ et étudier ses variations.

II.B – Équivalents

Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

12. Calculer $f(k)$.
13. En déduire un équivalent de f en $+\infty$.
14. Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, vérifier que $x+k \in \mathcal{D}_f$, puis calculer $f(x+k) - f(x)$.
15. En déduire un équivalent de f en $-k$. Quelles sont les limites à droite et à gauche de f en $-k$?

II.C – Série entière

On considère la série entière de la variable réelle x donnée par

$$\sum_{k \in \mathbb{N}^*} (-1)^k \zeta(k+1) x^k.$$

16. Déterminer le rayon de convergence R de cette série entière. Y a-t-il convergence en $x = \pm R$?
17. Montrer que f est de classe C^∞ sur $\mathcal{D}_f$ et calculer $f^{(k)}(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}_f$ et tout $k \in \mathbb{N}^*$.
18. Montrer qu'il existe $A \in \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [-1, 1], \quad |f^{(k)}(x)| \leq k! \left(A + \frac{1}{(x+1)^{k+1}} \right)$$

19. En déduire que f est développable en série entière sur $[-1, 1]$ et que

$$\forall x \in [-1, 1], \quad f(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \zeta(k+1) x^k$$

II.D – Intégrales

20. Déterminer pour quels $x \in \mathbb{R}$ l'intégrale ci-dessous est convergente

$$\int_0^1 \frac{t^x - 1}{1-t} dt$$

21. En remarquant que, pour tout $t \in [0, 1]$, $\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n$, montrer que

$$\forall x \in [-1, +\infty[, \quad f(x) = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{1-t} dt$$

22. Dédurre des questions précédentes une expression intégrale de $\zeta(k+1)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
23. Montrer enfin que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \zeta(k+1) = \frac{1}{k!} \int_0^{+\infty} \frac{u^k}{e^u - 1} du$$

Problème 2: AUTOUR DE LA FONCTION ZETA ALTERNÉE DE RIEMANN

Objectifs : On note F la fonction zêta alternée de Riemann, définie par

$$F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x},$$

et ζ la fonction zêta de Riemann, définie sur $]1, +\infty[$ par

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}.$$

Ce problème propose une étude croisée de quelques propriétés de F et ζ . Mise à part la partie III. qui utilise des résultats de la partie I., les parties sont, dans une très large mesure, indépendantes.

I. Généralités

1. Déterminer l'ensemble de définition de F .
2. On considère la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 1}$ définies sur $[0, 1[$ par

$$g_n(t) = \sum_{k=0}^n (-t)^k.$$

Déterminer la limite simple g de (g_n) puis, en utilisant le théorème de convergence dominée, montrer que

$$F(1) = \int_0^1 g(t) dt.$$

En déduire la valeur de $F(1)$.

3. Démontrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ converge normalement sur $[2, +\infty[$. En déduire la limite de F en $+\infty$.
4. **Dérivabilité de F**

- (a) Soit $x > 0$. Étudier les variations sur $]0, +\infty[$ de la fonction $t \mapsto \frac{\ln t}{t^x}$ et en déduire que la suite $\left(\frac{\ln n}{n^x}\right)$ est monotone à partir d'un certain rang (dépendant de x) que l'on précisera.
- (b) Pour $n \geq 1$, on pose $f_n : x \mapsto \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$. Si a est un réel strictement positif, démontrer que la série des dérivées $\sum f'_n$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$. En déduire que F est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

II. Produit de Cauchy de la série alternée par elle-même

On rappelle que le produit de Cauchy de deux séries $\sum_{n \geq 1} a_n$ et $\sum_{n \geq 1} b_n$ est la série $\sum_{n \geq 2} c_n$, où $c_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k b_{n-k}$. Dans cette partie, on veut déterminer la nature, selon la valeur de x , de la série $\sum_{n \geq 2} c_n(x)$, produit de Cauchy de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ par elle-même.

Cette étude va illustrer le fait que le produit de Cauchy de deux séries convergentes n'est pas nécessairement une série convergente.

Dans toute cette partie, n désigne un entier supérieur ou égal à 2 et x un réel strictement positif.

1. Étude de la convergence

- (a) Indiquer sans aucun calcul la nature et la somme, en fonction de F , de la série produit $\sum_{n \geq 2} c_n(x)$ lorsque $x > 1$.
- (b) Démontrer que, pour $x > 0$, $|c_n(x)| \geq \frac{4^n(n-1)}{n^{2x}}$. En déduire, pour $0 < x \leq \frac{1}{2}$, la nature de la série $\sum_{n \geq 2} c_n(x)$.

2. Cas où $x = 1$

On suppose, dans cette question 7, que $x = 1$.

- (a) Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $\frac{1}{X(n-X)}$. En déduire une expression de $c_n(x)$ en fonction de $\frac{H_{n-1}}{n}$, où $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ (somme partielle de la série harmonique).
- (b) Déterminer la monotonie de la suite $\left(\frac{H_{n-1}}{n}\right)_{n \geq 2}$.
- (c) En déduire la nature de la série $\sum_{n \geq 2} c_n(x)$.

III. Calcul de la somme d'une série à l'aide d'une étude de ζ au voisinage de 1

1. Développement asymptotique en 1

- (a) Écrire en fonction de $\ln 2$ et de $F'(1)$ le développement limité à l'ordre 1 et au voisinage de 1 de la fonction F , puis déterminer le développement limité à l'ordre 2 et au voisinage de 1 de la fonction $x \mapsto 1 - 2^{1-x}$.
- (b) En déduire deux réels a et b , qui s'écrivent éventuellement à l'aide de $\ln 2$ et $F'(1)$, tels que l'on ait, pour x au voisinage de 1^+ :

$$\zeta(x) = \frac{a}{x-1} + b + o(1).$$

2. Développement asymptotique en 1 (bis)

On considère la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$, où v_n est définie sur $[1, 2]$ par

$$v_n(x) = \frac{1}{n^x} - \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^x}.$$

- (a) Justifier que, pour $n \geq 1$ et $x \in [1, 2]$, on a :

$$0 \leq v_n(x) \leq \frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x}.$$

- (b) Justifier que, pour $x \in [1, 2]$, la série $\sum_{n \geq 1} v_n(x)$ converge. On note alors $\gamma = \sum_{n=1}^{+\infty} v_n(1)$ (c'est la constante d'Euler).
- (c) Exprimer, pour $x \in [1, 2]$, la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n(x)$ à l'aide de $\zeta(x)$ et $1-x$.
- (d) Démontrer que la série $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge uniformément sur $[1, 2]$ (on pourra utiliser le reste de la série).
- (e) En déduire que l'on a, pour x au voisinage de 1^+ : $\zeta(x) = \frac{1}{x-1} + \gamma + o(1)$.

3. Application

Déduire des résultats précédents une expression, à l'aide de $\ln 2$ et γ , de la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} \ln n}{n}$.

Exercice: Calculs du nombre π

On se propose de montrer que : $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{4}{8n+1} - \frac{2}{8n+4} - \frac{1}{8n+5} - \frac{1}{8n+6} \right) \frac{1}{16^n} = \pi$.

1. Justifier la convergence de cette série. On notera S sa somme.
2. Montrer que, pour tout entier naturel non nul q , on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{8n+q} \cdot \frac{1}{16^n} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^q = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^{q-1}}{1-t^8} dt.$$

3. Montrer que :

$$S = 4\sqrt{2} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{1}{1+t^4} dt - 8 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^3}{(1-t^2)(1+t^4)} dt.$$

4. Montrer que :

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{1}{1+t^4} dt = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} \ln(5) + \arctan(2) \right).$$

5. Montrer que :

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^3}{(1-t^2)(1+t^4)} dt = \frac{1}{8} \ln(2) - \frac{1}{4} \arctan\left(\frac{1}{2}\right).$$

6. Conclure.

